INFORME FINAL DEL PROYECTO

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Campus Quetzaltenango

Segundo semestre de 2026

Documento académico en preparación. La instalación desde cero, la publicación abierta en internet y algunos criterios de la rúbrica siguen pendientes de verificación. Se documentaron pruebas adicionales de acceso remoto privado y operación con la base de datos centralizada.

Sistema de Gestión de Base de Datos — La Tradición

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de base de datos para La Tradición, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos derivados de harina, principalmente tortillas y nachos. Se aplicaron conocimientos de análisis de requerimientos, diseño relacional, normalización, programación SQL y desarrollo web.

La aplicación integra módulos de productos, materia prima, proveedores, clientes, empleados, gastos operativos, compras, ventas y producción, además de autenticación y perfiles de acceso. El proyecto busca demostrar la aplicación práctica de los conocimientos del curso mediante una solución orientada a una actividad empresarial.

2. Planteamiento del problema

La Tradición realiza actividades de adquisición de insumos, fabricación, comercialización y administración de información operativa. Aunque estas actividades pueden gestionarse mediante procedimientos habituales, existe la oportunidad de mejorar la organización y consulta de los datos mediante un sistema centralizado. La información dispersa dificulta relacionar movimientos y mantener historiales consistentes.

Pregunta del proyecto: ¿Cómo desarrollar un sistema web conectado a una base de datos relacional que permita administrar de forma organizada las operaciones comerciales y productivas de La Tradición?

3. Justificación

La base de datos relacional favorece la organización, integridad y consulta de información, mientras que la interfaz web permite operar sin escribir consultas SQL directamente. Los procedimientos almacenados y triggers apoyan las reglas de negocio y el control de inventarios. Académicamente, el proyecto integra análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación; empresarialmente, representa una herramienta para mejorar la disponibilidad y organización de datos.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web conectado a una base de datos relacional MySQL para administrar la información comercial, productiva y operativa de La Tradición, aplicando principios de integridad, seguridad y organización de datos.

Objetivos específicos

1. Identificar entidades, atributos y relaciones de las operaciones de la empresa.

2. Diseñar un modelo relacional normalizado hasta tercera forma normal (3NF).

3. Implementar tablas, relaciones, vistas, procedimientos almacenados y triggers en MySQL.

4. Desarrollar los nueve módulos administrativos de la aplicación web.

5. Incorporar autenticación y controles de acceso diferenciados.

6. Aplicar reglas de negocio para mantener consistencia de inventarios.

7. Realizar y documentar pruebas funcionales.

8. Elaborar documentación técnica y de usuario para instalación, uso y mantenimiento.

5. Desarrollo del proyecto

Entrega 1: Análisis y diseño conceptual

Se identificaron procesos de productos, materia prima, proveedores, clientes, empleados, compras, ventas, producción y gastos operativos. Se definieron entidades, atributos y relaciones, incluidas asociaciones de muchos a muchos, como proveedores–materia prima y productos–materia prima. El resultado fue el diseño conceptual inicial.

Entrega 2: Modelo relacional y normalización

Se transformó el modelo conceptual en tablas, con claves primarias, foráneas y tablas asociativas para relaciones muchos a muchos. Se documentó el proceso de normalización hasta tercera forma normal (3NF), buscando reducir redundancias y mejorar la consistencia de los datos.

Entrega 3: Implementación y desarrollo

El proyecto pasó de herramientas de Oracle a MySQL, con el esquema bd_tradicion. Se implementaron tablas, restricciones, vistas, procedimientos almacenados y triggers, y se desarrolló una aplicación web con Node.js, Express y EJS siguiendo una separación basada en MVC. Se incorporaron operaciones de compras, ventas y producción, incluidas funciones de anulación.

Entrega 4: Finalización y documentación

Se revisaron las funcionalidades de los nueve módulos, los perfiles Administrador, Producción y Ventas y los estándares de desarrollo. Se prepararon pruebas y documentos para la presentación. La instalación limpia y la publicación abierta en internet continúan pendientes de validación. Posteriormente se realizaron pruebas de acceso remoto privado mediante Tailscale y SSH a un servidor Debian con MariaDB, sin que ello equivalga a un despliegue público.

Tecnologías utilizadas

Tecnología • Uso

Oracle SQL Developer Data Modeler • Modelado inicial

MySQL Workbench • Administración, consultas y diagrama

MySQL • Almacenamiento relacional

Node.js y Express • Servidor y rutas web

EJS y JavaScript • Vistas y lógica de aplicación

Visual Studio Code • Desarrollo

Git • Control de versiones y entrega

Integración de componentes

La base de datos almacena la información y ejecuta objetos SQL; la aplicación web ofrece formularios y consultas; los controles de seguridad diferencian accesos por perfil. Los roles MySQL definidos no deben confundirse con los perfiles de la aplicación.

Resumen y línea de tiempo de entregas

Figura 1. Evolución del proyecto La Tradición (secuencia de hitos, sin fechas exactas por entrega).

Entrega 1 → Entrega 2 → Entrega 3 → Entrega 4

Análisis y diseño conceptual → Modelo relacional y 3NF → Implementación SQL y desarrollo web → Pruebas, documentación y preparación de entrega.

El último hito expresa el alcance de la etapa, no el cierre de todas sus actividades.

6. Resultados obtenidos y evaluación de requisitos

Resultados generales

Se desarrolló una base de datos relacional y una aplicación web funcional, con nueve módulos administrativos, autenticación y perfiles de acceso. Además de las pruebas locales, se verificó una conexión remota privada a MariaDB en Debian mediante Tailscale, SSH y MySQL Workbench; se contrastaron operaciones de la aplicación con los registros de la base de datos centralizada.

Resultados de los módulos

Módulo • Operaciones documentadas

Productos • Crear, consultar, editar, eliminar

Materia prima • Crear, consultar, editar, eliminar

Proveedores • Crear, consultar, editar, eliminar

Clientes • Crear, consultar, editar, eliminar

Empleados • Crear, consultar, editar, desactivar

Gastos operativos • Crear, consultar, editar, eliminar

Compras • Registrar, consultar historial y detalles, anular

Ventas • Registrar, consultar historial, anular

Producción • Registrar, consultar historial y detalles, anular

Las anulaciones conservan el historial de las operaciones; no equivalen a una eliminación física.

Resultados de la base de datos

En la exportación SQL revisada se identificaron 9 procedimientos almacenados, 3 triggers, 2 vistas y 14 restricciones CHECK, además de otras restricciones de integridad. Las

funciones incluyen registro y anulación de compras, ventas y producción, validación y movimientos de inventario.

Resultados de seguridad

Los perfiles de aplicación Administrador, Producción y Ventas fueron probados localmente, incluida la restricción de rutas no autorizadas. En MySQL se verificaron los roles rol_administrador, rol_produccion y rol_ventas con privilegios diferenciados; la revisión de mysql.role_edges no mostró asignaciones a cuentas, por lo que no se afirma su uso efectivo en conexiones.

Evaluación de requisitos

Requisito • Estado • Evidencia o pendiente

Al menos ocho entidades • Verificado • Modelo y módulos

Dos relaciones N:M • Verificado • Tablas asociativas

Normalización 3NF • Documentado • Contrastar con Entrega 2

Quince restricciones explícitas • Pendiente de cierre • 14 CHECK identificados; inventariar otras

Dos triggers • Verificado • 3 definiciones SQL

Dos procedimientos • Verificado • 9 definiciones SQL

Tres roles MySQL • Parcial • Privilegios verificados; asignación no comprobada

Cincuenta registros por tabla principal • Pendiente • Algunas tablas están por debajo

Aplicación web • Probado localmente • Capturas y matriz de módulos

Estándares A1–A6 • Revisados • Corrección documental A6

Instalación limpia • Pendiente • Prueba en entorno nuevo

Despliegue público • Pendiente • URL y prueba externa

Manual Técnico • Preparado • MANUAL_TECNICO.md y .docx

Manual de Usuario • Pendiente de integración • Desarrollador 3

Bitácora y certificación • Pendiente • Integración del equipo

Cantidades observadas

Módulo • Registros observados

Productos • 51

Materia prima • 13

Proveedores • 53

Clientes • 53

Empleados • 53

Gastos operativos • 20

Compras • 8

Ventas • 62

Producción • 19

Estas cifras proceden de evidencias visuales locales y pueden cambiar. No acreditan el cumplimiento de cincuenta registros por tabla principal.

Limitaciones y actividades pendientes

Se debe verificar la instalación desde cero, evaluar por separado la necesidad de un despliegue público seguro, revisar las credenciales de demostración antes de cualquier exposición pública, revisar la configuración de seguridad, cerrar la revisión de registros y restricciones, incorporar el Manual de Usuario, consolidar evidencias y bitácoras y preparar la versión final del repositorio.

Evaluación general

El proyecto integra modelado, implementación y uso de una base de datos relacional mediante una aplicación web funcional localmente. El cumplimiento integral de la rúbrica depende de las verificaciones pendientes.

7. Pruebas funcionales y evidencias

Objetivo y metodología

Se verificaron autenticación, visualización de módulos por perfil, registros, consultas, actualizaciones, eliminaciones o anulaciones, restricciones de acceso y operaciones relacionadas con inventarios. Las pruebas funcionales iniciales se realizaron en el entorno local. Posteriormente se reportó una prueba de operación remota y verificación en la base de datos centralizada; estas comprobaciones no sustituyen la instalación limpia ni la validación de un despliegue público.

Matriz de pruebas por módulo

Módulo • Evidencia prevista • Comprobación

Productos • `03_productos.png` • CRUD

Materia prima • `04_materia_prima.png` • CRUD

Proveedores • `05_proveedores.png` • CRUD

Clientes • `06_clientes.png` • CRUD

Empleados • `07_empleados.png` • Registro, consulta, edición, desactivación

Gastos operativos • `08_gastos_operativos.png` • CRUD

Compras • `09_compras.png` • Registro, consulta, anulación

Ventas • `10_ventas.png` • Registro, consulta, anulación

Producción • `11_produccion.png` • Registro, consulta, anulación

Los nombres son una convención documental: se debe verificar que coincidan con los archivos reales del repositorio.

Autenticación y perfiles

Las evidencias previstas son 01_login.png, 02_dashboard_admin.png, 12_rol_produccion.png y 13_rol_ventas.png. Administrador accede a los nueve módulos;

Producción a Productos, Materia Prima y Producción; Ventas a Productos, Clientes y Ventas. Se probaron restricciones a rutas no autorizadas.

Operaciones e inventarios

Se revisaron registro y anulación de compras, ventas y producción. Para una evidencia completa de inventario deben conservarse consultas de existencias antes y después de cada operación; no se afirman cantidades exactas sin pruebas documentadas.

Evidencias de base de datos

La exportación SQL y el diagrama relacional respaldan tablas y relaciones; los scripts muestran procedimientos, triggers y vistas; los resultados de SHOW GRANTS respaldan los privilegios definidos. La existencia de un objeto SQL no sustituye la prueba de su ejecución.

Matriz de trazabilidad

Requisito • Evidencia • Estado

Nueve módulos • Capturas y matriz funcional • Probado localmente

Autenticación • Captura de login • Probado localmente

Perfiles • Capturas y rutas restringidas • Probado localmente

Relaciones • Diagrama y SQL • Documentado

Procedimientos, triggers y vistas • Exportación SQL • Estructura verificada

Roles MySQL • `SHOW GRANTS` • Parcial

Cincuenta registros por tabla • Consultas `COUNT(*)` • Pendiente

Instalación limpia • Registro de instalación • Pendiente

Despliegue público • URL y acceso externo • Pendiente

Manual de Usuario • Documento final • Pendiente

Organización de evidencias

Se recomienda guardar las capturas definitivas en docs/entrega-4/evidencias/, con subcarpetas instalacion/ y despliegue/ cuando se generen dichas evidencias. La estructura es una propuesta y debe validarse en el repositorio.

Resultado de las pruebas

Se comprobó el comportamiento principal de los módulos en el entorno local y se reportó una prueba remota de registro de venta y consulta de los cambios en MariaDB. La validación integral requiere cerrar las pruebas y criterios pendientes.

8. Conclusiones

1. La Tradición permitió aplicar conocimientos de bases de datos en un sistema orientado a operaciones comerciales y productivas reales.

2. MySQL facilitó organizar productos, materia prima, proveedores, clientes, empleados, gastos, compras, ventas y producción mediante un modelo relacional.

3. La aplicación con Node.js, Express y EJS facilitó la administración mediante una interfaz web.

4. Los procedimientos almacenados, triggers y restricciones incorporaron reglas de negocio y controles de inventario.

5. Las pruebas locales comprobaron funciones principales y accesos diferenciados de Administrador, Producción y Ventas. Se añadieron pruebas de conectividad privada remota y comprobación de operaciones en la base de datos centralizada.

6. El trabajo por etapas integró análisis, normalización, implementación, pruebas y documentación.

7. La evaluación final exige completar la instalación limpia, decidir y validar el despliegue público cuando sea exigido y revisar los requisitos de registros.

9. Recomendaciones

1. Actualizar la documentación cuando cambien la base de datos o los módulos.

2. Realizar respaldos periódicos de MySQL.

3. Probar las variaciones de inventario antes y después de registros y anulaciones.

4. Mantener permisos mínimos por perfil y por cuenta de base de datos.

5. No publicar credenciales reales ni archivos `.env`; retirar credenciales de prueba visibles en el login.

6. Verificar la instalación desde cero con scripts y dependencias.

7. Completar el mínimo de registros exigido o documentar excepciones autorizadas.

8. Mejorar progresivamente reportes e interfaz según necesidades de uso.

10. Declaración de integridad académica

El equipo de desarrollo declara que La Tradición fue elaborado con fines académicos mediante la aplicación de conocimientos del curso y el uso de herramientas de apoyo para análisis, programación, pruebas y documentación.

El uso de herramientas de inteligencia artificial deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente, indicando su finalidad y la validación efectuada por los integrantes. Los resultados y evidencias presentados deberán corresponder a actividades realmente realizadas y comprobadas.

Esta declaración es un borrador pendiente de revisión y aprobación por todos los integrantes antes de su presentación final.

Actualización documental — pruebas remotas privadas (22/10/2026)

Se verificó una conexión remota privada a un servidor Toshiba con Debian 13, Node.js 20.19.2 y MariaDB 11.8.6. Desde Windows se accedió a bd_tradicion mediante MySQL Workbench, Tailscale y SSH. También se reportó el registro de una venta desde la

aplicación fuera de la red Wi-Fi local y su comprobación, junto con movimientos de inventario, en la base de datos centralizada. Este resultado no equivale a despliegue web público ni a certificación de una instalación desde cero. Conservar las evidencias y registrar fecha y responsable de la prueba.